

2022 年常微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

求 $e^{\mathbf{A}}$.

二. (15 分) 给定方程 $y''' + 5y'' + 6y' = f(x)$, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 为方程的两个解, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y_2(x) - y_1(x))$ 存在并给出其表达式.

三. (15 分) 求方程 $y'' - 2y' + y = \frac{1}{2}e^x + \sin x$ 的一个特解.

四. (15 分) 确定方程组

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z - 3t - 1 \\ \dot{y} = 3x - 2y - 3z - t^2 + 2t - 4 \\ \dot{z} = -x + y + 2z + t^2 - 5t + 3 \end{cases}$$

的通解.

五. (20 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 设 $\mathbf{x}(t, x)$ 为方程

$$\dot{\mathbf{x}} = f(t, \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(0) = x$$

的解.

(1) 请说明何种条件下能保证解的存在唯一性并且极大解区间为 $\mathbb{R}$?

(2) 证明

$$\det \frac{\partial \mathbf{x}(t, x)}{\partial x} = e^{\int_0^t \nabla \cdot f(s, \mathbf{x}(s, x)) ds}, \quad \forall t.$$

六. (20 分) 假设 $f(x, y)$ 为 $[0, 1] \times \mathbb{R}$ 上的实值连续函数且关于 y 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x, y) - f(x, y')| \leq L|y - y'|, \quad L < \pi^2.$$

考虑边值问题

$$u'' = f(x, u), \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (\text{BP})$$

(1) 证明对算子

$$(Tu)(x) = \int_0^1 \Gamma(x, \xi) f(\xi, u(\xi)) d\xi,$$

问题 (BP) 的解恰为算子 T 的不动点, 其中 Γ 为边值问题 $Lu := u'' = 0, u(0) = u(1) = 0$ 对应的 Green 函数.

(2) 试用压缩映像原理证明问题 (BP) 的解的唯一性. (这里, 你可能需要使用一个加权的范数 $\|u\| = \sup_{0 < x < 1} \frac{|u(x)|}{\sin \pi x}$.)